EXERCICES · Mesures à l'échelle

Ferme laitière — Dossier 5

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po, jamais « Ajuster ») et vérifie le trait de contrôle de 100 mm. Utilise la bonne face de ton échelimètre. Tolérance : ± 1 mm sur le papier.

PARTIE A — MESURES AVEC L'ÉCHELIMÈTRE

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:1000 — Mesure la largeur du lot (de gauche à droite).**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:1000 — Mesure la longueur de l'étable (hors tout, dans le sens horizontal).**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

3. **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la longueur hors tout de l'étable.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

4. **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la largeur hors tout de l'étable (dans le sens vertical).**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

5. **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la largeur de l'allée centrale (entre les deux rangées de logettes du centre).**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

6. **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la largeur d'un couloir d'alimentation (côté sud).**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

7. **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la longueur du bloc de service (côté ouest).**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

8. **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la longueur occupée par dix logettes côte à côte (une logette = 1 250 mm).**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

9. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:250 — Mesure la hauteur du sol au faîte du toit.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Ferme laitière — Dossier 5

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

10. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:250 — Mesure la hauteur du sol à la corniche (bas du toit).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

11. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'étable sur la coupe, face extérieure à face extérieure.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

12. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur du sol à la corniche.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

13. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur du sol au faîte.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

14. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur d'un muret de béton.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

15. **Gros plans des abreuvoirs (P-102) · P-102 · échelle 1:20 — Mesure la longueur du bac de l'abreuvoir (coupe longitudinale).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

16. **Gros plans des abreuvoirs (P-102) · P-102 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur du bord du bac au-dessus du plancher.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

17. **Gros plans des abreuvoirs (P-102) · P-102 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de l'eau dans le bac (du fond intérieur au niveau d'eau).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

18. **Une rangée de logettes mesure 50 000 mm. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:250?**

    Longueur sur le papier : _____ mm

19. **Sur la coupe à l'échelle 1:100, la hauteur du sol au faîte mesure 70,6 mm. Quelle est la hauteur réelle (en mm)?**

    Dimension réelle : _____ mm

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Ferme laitière — Dossier 5

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE B — CHOIX MULTIPLE

Coche une seule réponse.

20. Un mur mesure 30 mm sur un plan à l'échelle 1:50. Quelle est sa longueur réelle ?

- ☐ A) 2 000 mm
- ☐ B) 750 mm
- ☐ C) 1 500 mm
- ☐ D) 1 000 mm

21. Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:50
- ☐ D) 1:100

22. À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?

- ☐ A) 1 mm
- ☐ B) 10 mm
- ☐ C) 100 mm
- ☐ D) 1 000 mm

PARTIE C — VRAI OU FAUX

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

23. Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 24 mm représente 4 800 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

24. Sur un plan à l'échelle 1:125 une ligne de 24 mm représente 2 750 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

25. Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 40 mm représente 8 000 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

26. L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

27. Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Ferme laitière — Dossier 5

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE D — TEXTE À COMPLÉTER

Écris le mot ou le nombre qui manque.

28. Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.

29. Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.

PARTIE E — ASSOCIATION

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

30. Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.

1. 1:20	___	A) 500 mm
2. 1:50	___	B) 200 mm
3. 1:100	___	C) 2 000 mm
4. 1:200	___	D) 1 000 mm

PARTIE F — CALCULS

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

31. Une pièce mesure 12 000 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

32. Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 18,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

33. Un même mur de 7 500 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Ferme laitière — Dossier 5

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE G — TROUVE L'ERREUR

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

34. « Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »

Erreur et correction : _____

_____

35. « Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »

Erreur et correction : _____

_____

PARTIE H — CLASSEMENT

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

36. Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.

A) 1:200
B) 1:50
C) 1:20
D) 1:500

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ____ > ____ > ____ > ____